

## TD4 – éléments de corrigé (exercice 1)

Procédure : **AfficherNotes**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

Variables : - i : entier

Sortie : void

Début

```
Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 Faire
    Afficher(tab[i] + " ")
Fin Pour
```

Fin

Fonction : **PlusPetiteNote**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

Sortie : réel

Variables : - plusPetite : réel

- i : entier

Début

```
plusPetite = 0
Pour i de 1 à Taille(tab) - 1 Faire
    Si tab[i] < plusPetite Alors
        plusPetite = tab[i]
    Fin Si
Fin Pour
Retourner plusPetite
```

Fin

Procédure : **AfficherNotesALenvers**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

Variables : - i : entier

Sortie : void

Début

```
Pour i de Taille(tab) - 1 à 0 avec un pas de -1 Faire
    Afficher(tab[i] + " ")
Fin Pour
```

Fin

Fonction : **MoyenneValeursSup**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

- val : réel

Variables : - moyenne : réel

- nValeurs, i : entiers

Sortie : réel

Début

```
moyenne = 0
nValeurs = 0
Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 Faire
    Si tab[i] >= val Alors
        moyenne = moyenne + tab[i]
        nValeurs = nValeurs + 1
    Fin Si
Fin Pour
moyenne = moyenne / nValeurs
Retourner moyenne
```

Fin

Fonction : **PremierIndiceVal**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

Variables : - i, indice : entiers

Sortie : entier

Début

    indice = -1

**Pour** i **de** 0 **à** Taille(tab) - 1 **ET Tant Que** indice == -1 **Faire**

**Si** tab[i] == val **Alors**

            indice = i

**Fin Si**

**Fin Pour**

**Retourner** indice

Fin

Fonction : **DernierIndiceVal**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

Variables : - i, indice : entiers

Sortie : entier

Début

    indice = -1

**Pour** i **de** Taille(tab) - 1 **à** 0 **ET Tant Que** indice == -1 **avec un pas de -1 Faire**

**Si** tab[i] == val **Alors**

            indice = i

**Fin Si**

**Fin Pour**

**Retourner** indice

Fin

Fonction : **ExisteValTab**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

          - val : réel

Variables : - existe : booléen

          - i : entier

Sortie : booléen

Début

    existe = FAUX

**Pour** i **de** 0 **à** Taille(tab) - 1 **ET Tant Que** existe == FAUX **Faire**

**Si** tab[i] == val **Alors**

            existe = VRAI

**Fin Si**

**Fin Pour**

**Retourner** existe

Fin

Fonction : **NbOccurrencesTab**

Entrée : - tab : tableau 1D de réels

          - val : réel

Variables : - i, occurrences : entiers

Sortie : entier

Début

    occurrences = 0

**Pour** i **de** 0 **à** Taille(tab) - 1 **Faire**

**Si** tab[i] == val **Alors**

            occurrences = occurrences + 1

**Fin Si**

**Fin Pour**

**Retourner** occurrences

Fin

**Algorithme :** Main

**Variables :**     - lesNotes : tableau 1D de réels  
                  - val : réel

**Début**

lesNotes = tableau initialisé avec {11, 12.5; 11, 10, 6.5, 9.5, 15, 10; 15, 14, 17, 2}

// Q1

AfficherNotes(lesNotes)

// Q2

Afficher("La plus petite note est " + PlusPetiteNote(lesNotes))

// Q3

AfficherNotesALenvers(lesNotes)

// Q4

Afficher("La moyenne des notes  $\geq 10$  est " + MoyenneNotesSup(lesNotes, 10))

// Q5

Afficher("L'indice de la première case contenant 6 est " + PremierIndiceVal(lesNotes, 6))

// Q6

Afficher("L'indice de la dernière case contenant 10 est " + DernierIndiceVal(lesNotes, 10))

// Q7

Afficher("La valeur 20 existe dans le tableau : " + ExisteValTab(lesNotes, 20))

// Q8

val = SaisirRéel("Saisir un réel entre 0 et 20 : ")

Afficher("Le nombre d'occurrences de " + val + " est " + NbOccurrencesTab(lesNotes, val))

**Fin**